

O que é um Número?

Os números são elementos da matemática, usados para representar quantidades, ordenar objetos ou medir fenômenos. Ao longo da história, obteve-se compreensão cada vez mais refinada sobre o que é um número. Em uma primeira análise, podemos entender números como representações de quantidades. Por exemplo, ao dizer "dois", estamos indicando uma quantidade de algo, como duas maçãs, ou uma ordem, como segundo lugar em uma competição.

Números não são objetos tangíveis, mas sim abstrações. Eles podem ser representados por símbolos (como 1, 2, 3, etc.), mas o que faz um número ser um número é sua função matemática. Eles existem no campo das ideias e se tornam ferramentas para a análise e resolução de problemas. Isso pode ser observado, por exemplo, no uso de números em sistemas de medição, contagem e até mesmo em conceitos mais complexos, como funções matemáticas.

No início, a contagem era feita de forma empírica, utilizando objetos concretos para representar as quantidades. Exemplo, temos o uso de pedras ou marcas em uma superfície para representar a quantidade de animais em um rebanho, prática que levou à criação de sistemas de contagem mais desenvolvidos. Embora os números sejam representados de maneira simbólica, sua ideia é de quantificar e ordenar o mundo ao nosso redor.

Uma ideia para entender o que é um número é o **conceito de correspondência biunívoca**. Trata-se da capacidade de associar um número a um conjunto de objetos, de maneira que cada elemento do conjunto corresponda a exatamente um número. Por exemplo, ao contar as poltronas de uma sala de cinema, podemos fazer uma correspondência entre as poltronas e os números da sequência. Isso nos permite determinar quantos objetos existem em um conjunto sem a necessidade de contagem direta.

Este princípio se reflete nas definições formais de número desenvolvidas ao longo da história, como as propostas pelos matemáticos do século XIX, que buscaram formalizar a ideia de número em termos de conjuntos e relações. A criação de um número, então, não é apenas uma questão de contar objetos físicos, mas de associar ideias e símbolos a essas quantidades de maneira lógica e estruturada.

Com o tempo, no entanto, os números passaram a ser vistos como objetos independentes de objetos concretos, adquirindo uma identificação. Este processo de abstração dos números, permitiu que eles existissem de forma independente dos objetos que inicialmente representavam. Exemplo o n 3, deixou de ser simplesmente o número de folhas de um trevo e passou a ser entendido como uma entidade abstrata que pode ser aplicada em qualquer outro contexto.

A matemática moderna oferece uma estrutura detalhada para os números, classificando-os em conjuntos, que se expandem conforme novas necessidades surgem. Os números naturais (como 1, 2, 3, etc.) foram os primeiros a serem usados para contar. Em seguida, surgiram os números inteiros, que incluem os números negativos, e depois os números racionais, que permitem representar frações. O conjunto dos números reais, inclui tanto os racionais e irracionais, como π e raiz de 2.

Resumindo, o que define um número não é apenas sua representação simbólica ou sua posição dentro de uma sequência, mas sua capacidade de servir como uma ferramenta para compreender e operar no mundo de maneira lógica e consistente.

Referências:

OLIVEIRA, Raul Rodrigues de. "Números"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros.htm>. Acesso em 15 de março de 2025.

MUFATTO, Gabriel Vinicius. O que são os números. : Unicentro Parana, 2023. Disponível em: <https://www3.unicentro.br/petfisica/2023/03/22/o-que-sao-os-numeros/>. Acesso em: 15 mar. 2025.

NÚMERO. : Wikipedia, 2025. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Número#Referências>. Acesso em: 15 mar. 2025